

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



BẢO MẬT TRONG IOT

CHỐNG REPLAY ATTACK TRONG GIAO TIẾP IOT

**GVHD: HỒ NHỰT MINH
SVTH: PHẠM NGỌC ANH
MSSV: 231A010382**

TP. HỒ CHÍ MINH – 2026

1. Lý do chọn đề tài

Sự bùng nổ của các thiết bị IoT (nhà thông minh, camera an ninh, thiết bị đo lường) mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng tồn tại những lỗ hổng nghiêm trọng do sự hạn chế về năng lực tính toán và mã hóa. Một trong những mối đe dọa phổ biến nhất là Replay Attack (tấn công phát lại), nơi kẻ tấn công không cần giải mã dữ liệu mà chỉ cần đánh cắp các gói tin hợp lệ trên mạng và phát lại để đánh lừa hệ thống (ví dụ: gửi lại lệnh mở khóa cửa).

Do đó, việc nghiên cứu cơ chế phòng chống Replay Attack, kết hợp với việc xây dựng hệ thống bắt gói tin để giám sát các hành vi phá hoại này, là vô cùng cấp thiết nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn cho mạng IoT.

2. Mục tiêu đề tài

- **Hiểu và thực hành tấn công:** Phân tích nguyên lý hoạt động của Replay Attack trong giao thức mạng IoT phổ biến.
- **Mô phỏng môi trường:** Xây dựng một môi trường lab ảo hóa an toàn để giả lập giao tiếp giữa thiết bị IoT và máy chủ trung tâm.
- **Xây dựng cơ chế phòng vệ:** Đề xuất và tự lập trình triển khai các giải pháp phòng chống (sử dụng Timestamp và Nonce) vào quá trình giao tiếp.
- **Giám sát và cảnh báo:** Thiết lập hệ thống thu thập log để phát hiện, theo dõi các gói tin bị rò rỉ do lỗi xác thực, từ đó cảnh báo sớm các hành vi cố tình phát lại gói tin.

3. Phạm vi nghiên cứu và Công cụ sử dụng

- **Giao thức mục tiêu:** Tập trung vào giao thức MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) – tiêu chuẩn thực tế của IoT.
- **Môi trường Lab:** Triển khai hoàn toàn trên môi trường ảo hóa VMware để đảm bảo tính cô lập và tối ưu tài nguyên phần cứng.
- **Công cụ giám sát:** Sử dụng nền tảng Wazuh làm SIEM để thu thập log từ MQTT Broker và cảnh báo hành vi bất thường.
- **Ngôn ngữ và Thư viện:** Sử dụng Python kết hợp với các thư viện như paho-mqtt để lập trình giả lập thiết bị, và scapy hoặc raw sockets để sniff và thực hiện Replay Attack.

4. Kế hoạch triển khai dự kiến

- **Giai đoạn 1:** Khởi tạo kiến trúc lab, cài đặt MQTT Broker và thiết lập các máy ảo.
- **Giai đoạn 2:** Lập trình Python để tạo luồng giao tiếp IoT bình thường; tiến hành bắt gói tin và thử nghiệm Replay Attack thành công.
- **Giai đoạn 3:** Cập nhật script thiết bị để thêm cơ chế Timestamp/Nonce; kiểm thử lại để xác nhận tính năng phòng chống hoạt động.
- **Giai đoạn 4:** Tích hợp đẩy log từ MQTT về Wazuh, viết rule cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu tấn công phát lại; tổng hợp minh chứng và viết báo cáo cuối kỳ.

5. Sản phẩm dự kiến

- Báo cáo phân tích chi tiết về Replay Attack trong môi trường IoT.
- Mã nguồn (Source code) hệ thống mô phỏng tấn công và phòng thủ bằng Python.
- Video demo toàn bộ quá trình: Từ lúc hệ thống bị tấn công, hệ thống phòng ngự thành công, cho đến lúc có cảnh báo trên bảng điều khiển giám sát.